

**CENTRO PAULA DE SOUZA
ETEC UIRAPURU
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

ISAIAS ROCHA DE JESUS

ATIVIDADE DS - JAVA

**SÃO PAULO
2026**

Sumário

Estruturas Simples e Compostas	5
1. Leia um número inteiro e mostre se ele é positivo ou negativo.....	5
2. Leia um número e diga se ele é par ou ímpar	5
3. Peça duas notas de um aluno e indique se ele foi aprovado (média ≥ 7). 6	6
4. Dado um número inteiro, indique se ele é maior que 10 ou não.	6
5. Verifique se um ano informado é bissexto.....	7
6. Solicite a senha e verifique se ela é válida.....	7
7. Leia o preço de um produto e aplique desconto de 10% se o valor for maior que 100.....	8
8. Calcule o valor absoluto de um número inteiro.	8
9. Informe se um número está entre 1 e 100.	9
Encadeadas (if-else if-else).....	10
10. Convertendo nota em conceito: $\geq 90 = A$, $\geq 80 = B$, $\geq 70 = C$, $< 70 = D$. 10	10
11. Verifique se uma pessoa é menor de idade , adulto ou idoso	10
12. Informe o dia da semana pelo número (1=Domingo, ..., 7=Sábado). ..	11
13. Classifique a faixa de IMC em baixo peso, normal, sobrepeso ou obesidade.	11
14. Dado um mês (1–12), imprima o nome do mês.	12
15. Leia um número inteiro de 0 a 99 e escreva por extenso.....	12
16. Determine se um carácter é letra, número ou símbolo.....	13
17. Verifique se um triângulo é equilátero , isósceles ou escaleno pelos lados.	14
18. Peça dois números e realize uma operação (+ - * /) com base em entrada do usuário.	15
19. Programa que calcula a passagem de faixa etária (criança, jovem, adulto, idoso).	16
20. 20. Leia 3 números e mostre o maior entre eles.	17
Exercícios com Condições Lógicas Compostas.....	18
21. Verifique se um número está entre 10 e 50 (&&).	18
22. Dado um salário, aplique imposto em diferentes faixas (ex: ≤ 2000 – isento; ≤ 3000 – 10%; >3000 – 15%).	19

23. Leia um caractere e indique se ele é **vogal ou consoante**. 19
24. Dado um número do mês, informe se é **mês de férias (jan + jul + dez)** ou não. 20
25. Solicite idade e carteira de habilitação (boolean) para permitir ou negar dirigir. 21

Estruturas Simples e Compostas

1. Leia um número inteiro e mostre se ele é positivo ou negativo.

```
import java.util.Scanner;
public class Positivonegativo {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Inseria um número: ");
        int numero = scan.nextInt();

        if (numero > 0) {
            System.out.println(x: "Número é positivo!");
        } else if (numero < 0) {
            System.out.println(x: "Número negativo!");
        } else if (numero == 0) {
            System.out.println(x: "Número Neutro!");
        } else {
        }

        scan.close();
    }
}
```

2. Leia um número e diga se ele é **par ou ímpar**.

```
1  import java.util.Scanner;
2  public class parOUimpar {
    Run | Debug
3  public static void main(String[] args) {
4
5      Scanner scan = new Scanner(System.in);
6      System.out.println(x: "Informe um numero: ");
7      int numero = scan.nextInt();
8
9      if (numero % 2 == 0 ) {
10         System.out.println(x: "Seu numero é par.");
11     } else if (numero % 2 != 0) {
12         System.out.println(x: "Seu número é ímpar.");
13     } else {
14     }
15
16     }}}
17
```

3. Peça duas notas de um aluno e indique se ele foi aprovado (média $\geq$ 7).

```

1  package ex3_AlunoAprovado;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Execution {
5      Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner scan = new Scanner(System.in);
8
9          System.out.println(x: "=== Calculo de Nota Final ===");
10
11         System.out.println(x: "Informe a primeira nota: ");
12         int nota1 = scan.nextInt();
13         System.out.println(x: "Informe a primeira nota: ");
14         int nota2 = scan.nextInt();
15
16         int media = ((nota1 + nota2) / 2);
17
18         if (media >= 7) {
19             System.out.println(media + " - Aprovado");
20         }
21         else if (media <= 7) {
22             System.out.println(media + " - Reprovado");
23         }
24         else {
25             System.out.println(x: "Erro!");
26         }
27     }
28 }

```

4. Dado um número inteiro, indique se ele é maior que 10 ou não.

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class maiorQ10 {
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scan = new Scanner(System.in);
6          System.out.println(x: "Informe um numero inteiro: ");
7          int numero = scan.nextInt();
8
9          if (numero > 10) {
10             System.out.println("Seu número é: " + numero + " é maior que 10.");
11         }
12         else if (numero < 10) {
13             System.out.println("Seu número é: " + numero + " é menor que 10.");
14         }
15         else {
16             System.out.println("Seu número é: " + numero);
17         }
18         scan.close();
19     }
20 }

```

5. Verifique se um ano informado é bissexto.

```
aula12_03 > src > exr5_bissexto.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2  public class exr5_bissexto {
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scan = new Scanner(System.in);
6          System.out.println(x: "Informe o Ano que deseja saber se é ou não bissexto: ");
7          int ano = scan.nextInt();
8
9          if (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0 || ano % 400 == 0) {
10             System.out.println("O ano é bissexto:" + ano);
11         }else{
12             System.out.println("O ano não é bissexto: " + ano);
13         }scan.close();}}
```

6. Solicite a senha e verifique se ela é válida.

```
Senha.java x
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Senha {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner leia = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Digite a senha: ");
8          int senha = leia.nextInt();
9
10         if (senha == 123)
11             System.out.println("Senha inválida");
12         else if (senha == 'a') {
13             System.out.println("Senha inválida");
14         } else
15             System.out.println("Senha válida");
16     }
17 }
```

Run AlunoNotas x Senha x

"C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe" "-ja
Digite a senha: 123456
Senha válida
Process finished with exit code 0

7. Leia o preço de um produto e aplique desconto de 10% se o valor for maior que 100.

```

1  package ex7_ProdutoDesconto;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class Produto {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner leia = new Scanner(System.in);
8
9          for (int i = 1; i <= 3; i++) {
10             System.out.print("Digite o preço do produto " + i + ": ");
11             double preco = leia.nextDouble();
12
13
14             if (preco > 100) {
15                 preco = preco - (preco * 0.10);
16             }
17             System.out.println("Preço final: " + preco);
18         }
19     }
20 }

```

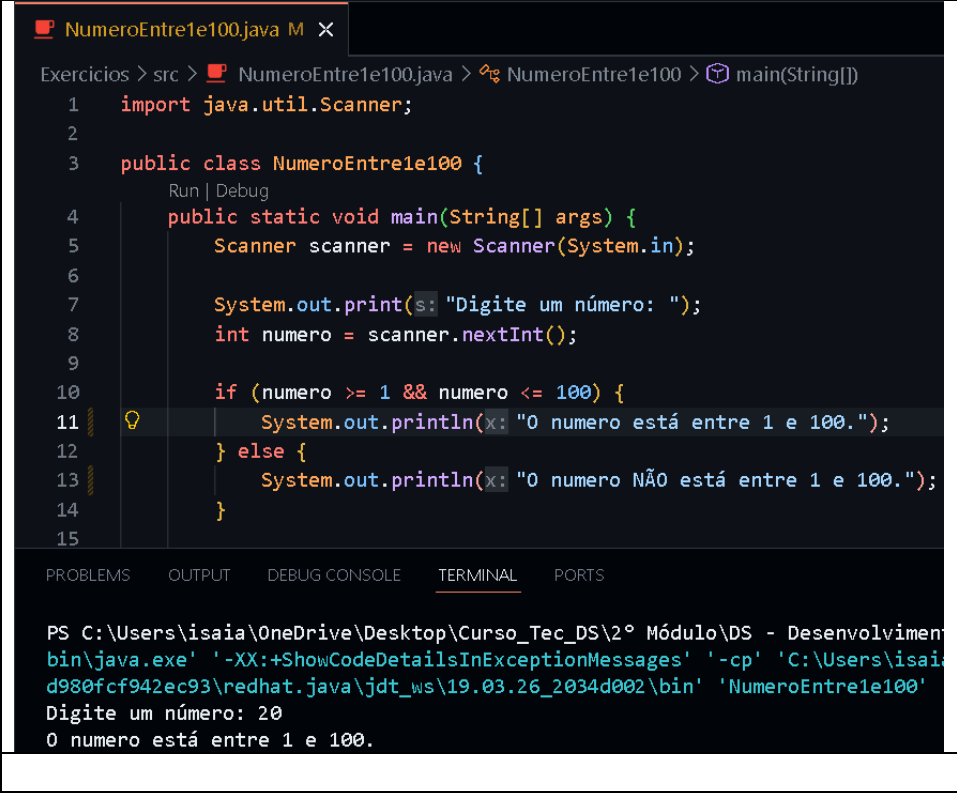
8. Calcule o valor absoluto de um número inteiro.

```

ValorAbsoluto.java x
2
3  public class ValorAbsoluto { new *
4      public static void main(String[] args) { new *
5          Scanner leia = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Digite um número inteiro: ");
8          int numero = leia.nextInt();
9
10         if (numero < 0) {
11             numero = numero * -1;
12         }
13
14         System.out.println("Valor absoluto: " + numero);
15     }
16 }
17
Run ValorAbsoluto x
C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe "-javaagen
Digite um número inteiro: -21
Valor absoluto: 21

```

9. Informe se um número está entre 1 e 100.



```
NumeroEntre1e100.java M x
Exercicios > src > NumeroEntre1e100.java > NumeroEntre1e100 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class NumeroEntre1e100 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: "Digite um número: ");
8          int numero = scanner.nextInt();
9
10         if (numero >= 1 && numero <= 100) {
11             System.out.println(x: "0 numero está entre 1 e 100.");
12         } else {
13             System.out.println(x: "0 numero NÃO está entre 1 e 100.");
14         }
15     }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\isaia\OneDrive\Desktop\Curso_Tec_DS\2º Módulo\DS - Desenvolvimento
bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\isaia\
d980fcf942ec93\redhat.java\jdt_ws\19.03.26_2034d002\bin' 'NumeroEntre1e100'
Digite um número: 20
0 numero está entre 1 e 100.
```

Encadeadas (if-else if-else)

10. Convertendo nota em conceito: $\geq 90 = A$, $\geq 80 = B$, $\geq 70 = C$, $< 70 = D$.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Funcoes {

    void NotaFinal() {

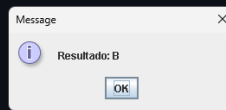
        int nota1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(message: "Digite a Nota1: "));
        int nota2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(message: "Digite a Nota2: "));
        int nota3 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(message: "Digite a Nota3: "));
        int res = nota1 + nota2 + nota3;

        if (res >= 90) { //A
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Resultado: A");
        }
        else if (res >= 80) { //B
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Resultado: B");
        }
        else if (res >= 70) { //C
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Resultado: C");
        }
        else if (res < 70) { //D
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Resultado: D");
        }
        else {
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Erro!");
        }
    }
}

public class Executar {

    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {

        Funcoes Resultado = new Funcoes();
        Resultado.NotaFinal();
    }
}
```



11. Verifique se uma pessoa é **menor de idade**, **adulto** ou **idoso**.

```
PessoaIdade.java U X
Exercicios > src > Idade > PessoaIdade.java > PessoaIdade > main(String[])
1 package Idade;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class PessoaIdade {
5
6     Run|Debug
7     public static void main (String [] args) {
8
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println("Digite sua idade");
12         int idade = sc.nextInt();
13
14         if ((idade >= 1) && (idade < 18)) {
15             System.out.println(idade + " -> Menor de idade");
16         }
17         else if ((idade >= 18) && (idade < 59)){
18             System.out.println(idade + " -> Adulto");
19         }
20         else if (idade >= 60) {
21             System.out.println(idade + " -> Idoso");
22         }
23         else {
24             System.out.println("Erro!");
25         }
26     }
27 }
28
29 }
```

12. Informe o dia da semana pelo número (1=Domingo, ..., 7=Sábado).

```

Funcoes.java U X Executar.java U
Exercícios > src > DiaSemana > Funcoes.java > Funcoes > DiaSemana()
1 package DiaSemana;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class Funcoes {
5
6
7 void DiaSemana() {
8 // Criamos uma lista com os nomes dos dias (o índice 0 fica vazio ou com erro)
9 String[] dias = {"Inválido", "Domingo", "Segunda-Feira", "Terça-Feira", "Quarta-Feira", "Quinta-Feira", "Sexta-Feira", "Sábado"};
10
11 int num = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(message: "Informe o dia da semana pelo número 1-7: "));
12
13 // Validamos se o número está no intervalo correto antes de exibir
14 if (num >= 1 && num <= 7) {
15     JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, "O dia é: " + dias[num]);
16 } else {
17     JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Número fora do intervalo!");
18 }
19 }
20 }

```

13. Classifique a **faixa de IMC** em baixo peso, normal, sobrepeso ou obesidade.

```

Executar.java U X Funcoes.java U X
src > IMC > Executar.java > Executar > main(String[])
1 package IMC;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class Executar {
5
6     Run/Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         // Instancia a classe de funções para poder usar os métodos dela
9         Funcoes ferramentas = new Funcoes();
10
11         try {
12             String strPeso = JOptionPane.showInputDialog(message: "Digite seu peso (ex: 80.5):");
13             String strAltura = JOptionPane.showInputDialog(message: "Digite sua altura (ex: 1.80):");
14
15             double peso = Double.parseDouble(strPeso);
16             double altura = Double.parseDouble(strAltura);
17
18             // Chama as funções da outra classe
19             double imcResultado = ferramentas.calcularIMC(peso, altura);
20             String classificacao = ferramentas.classificarIMC(imcResultado);
21
22             // Exibe o resultado final - %.2f arredonda para 2 casas decimais - \n quebra de linha
23             String mensagem = String.format("Seu IMC é: %.2f \n Classificação: %s", imcResultado, classificacao);
24             JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, mensagem);
25
26         } catch (NumberFormatException e) {
27             JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Erro: Use apenas números e ponto.", title: "Erro de Entrada", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
28
29         } catch (Exception e) {
30             JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Ocorreu um erro inesperado.", title: "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
31         }
32     }
33 }

```

```

src > IMC > Funcoes.java > Funcoes > classificarIMC(double)
1 package IMC;
2 public class Funcoes {
3
4 // Método para calcular o valor numérico do IMC
5 public double calcularIMC(double peso, double altura) {
6     return peso / (altura * altura);
7 }
8
9 // Método para retornar a classificação baseada na tabela
10 public String classificarIMC(double imc) {
11     if (imc < 18.5) return "Baixo peso (Abaixo do peso)";
12     if (imc <= 24.9) return "Peso Adequado (Normal/Eutrófico)";
13     if (imc <= 29.9) return "Sobrepeso (Pré-obesidade)";
14     if (imc <= 34.9) return "Obesidade Grau I";
15     if (imc <= 39.9) return "Obesidade Grau II (Severa)";
16     return "Obesidade Grau III (Mórbida/Grave)";
17 }
18
19 }

```

14. Dado um mês (1–12), imprima o nome do mês.

```

1 package ex14_imprimirMes;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class Function {
5
6     void Meses() {
7         // Criamos uma lista com os nome dos mes (o índice 0 fica vazio ou com erro)
8         String[] mes = {"Inválido", "Janeiro", "Fevereiro-", "Marco", "Abril", "Maio", "Junho",
9             "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezenbro"};
10
11         int num = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(message: "Informe o Mês pelo número 1-12: "));
12
13         // Validamos se o número está no intervalo correto antes de exibir
14         if (num >= 1 && num <= 12) {
15             JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, "O Mês é: " + mes[num]);
16         } else {
17             JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Número fora do intervalo!");
18         }
19     }
20 }

```

15. Leia um número inteiro de 0 a 99 e escreva por extenso.

```

package ex15_1erNumero;
public class Function {

    // Arrays com a escrita por extenso
    private final String[] UNIDADES = {
        "zero", "um", "dois", "três", "quatro", "cinco", "seis", "sete", "oito", "nove",
        "dez", "onze", "doze", "treze", "quatorze", "quinze", "dezesesseis", "dezesete", "dezoito", "dezenove"
    };

    private final String[] DEZENAS = {
        "", "", "vinte", "trinta", "quarenta", "cinquenta", "sessenta", "setenta", "oitenta", "noventa"
    };

    /**
     * Converte um número de 0 a 99 para sua representação por extenso.
     */
    public String converterPorExtenso(int numero) {
        // Validação do intervalo solicitado
        if (numero < 0 || numero > 99) {
            return "Número inválido! Por favor, digite um valor entre 0 e 99.";
        }

        // Casos de 0 a 19 (possuem nomes únicos)
        if (numero < 20) {
            return UNIDADES[numero];
        }

        // Casos de 20 a 99
        int dezena = numero / 10;
        int unidade = numero % 10;

        if (unidade == 0) {
            return DEZENAS[dezena];
        } else {
            return DEZENAS[dezena] + " e " + UNIDADES[unidade];
        }
    }
}

package ex15_1erNumero;
import java.util.Scanner;

public class Execution {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Function funcao = new Function();

        System.out.print(s: "Digite um número inteiro de 0 a 99: ");

        // Verifica se a entrada é realmente um número inteiro
        if (scanner.hasNextInt()) {
            int numero = scanner.nextInt();

            // Chama o método da classe Function e armazena o retorno
            String resultado = funcao.converterPorExtenso(numero);

            System.out.println("Por extenso: " + resultado);
        } else {
            System.out.println(x: "Erro: Você não digitou um número inteiro válido.");
        }

        scanner.close();
    }
}

```

16. Determine se um carácter é letra, número ou símbolo.

```
public class Function {

    /**
     * Analisa o caractere e determina sua categoria.
     */
    public static String identificarCaractere(char ch) {
        if (Character.isLetter(ch)) {
            return "O caractere '" + ch + "' é uma LETRA.";
        }
        else if (Character.isDigit(ch)) {
            return "O caractere '" + ch + "' é um NÚMERO.";
        }
        else if (Character.isWhitespace(ch)) {
            return "O caractere digitado é um ESPAÇO em branco.";
        }
        else {
            // Se não for letra, número, espaço, é um símbolo
            return "O caractere '" + ch + "' é um SÍMBOLO.";
        }
    }
}

package ex21_letraNumeroSimbolo;

import java.util.Scanner;

public class Execution {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Function funcao = new Function();

        System.out.print("Digite um caractere qualquer: ");
        String entrada = scanner.next();

        // Extrai apenas o primeiro caractere caso o usuário digite uma palavra
        char caractere = entrada.charAt(index: 0);

        // Executa a validação através da classe Function
        String resultado = Function.identificarCaractere(caractere);

        // Exibe o resultado
        System.out.println(resultado);

        scanner.close();
    }
}
```

17. Verifique se um triângulo é **equilátero**, **isósceles** ou **escaleno** pelos lados.

```
public class Function {  
    public String classificarTriangulo(double l1, double l2, double l3) {  
        // Validação se os lados realmente formam um triângulo  
        if (l1 + l2 <= l3 || l1 + l3 <= l2 || l2 + l3 <= l1) {  
            return "Os lados informados não formam um triângulo válido.";  
        }  
        if (l1 == l2 && l2 == l3) {  
            return "Triângulo Equilátero (todos os lados iguais).";  
        } else if (l1 == l2 || l1 == l3 || l2 == l3) {  
            return "Triângulo Isósceles (dois lados iguais).";  
        } else {  
            return "Triângulo Escaleno (todos os lados diferentes).";  
        }  
    }  
}  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Execution {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        Function sistema = new Function();  
  
        System.out.print(s: "Digite o lado 1: ");  
        double l1 = scanner.nextDouble();  
        System.out.print(s: "Digite o lado 2: ");  
        double l2 = scanner.nextDouble();  
        System.out.print(s: "Digite o lado 3: ");  
        double l3 = scanner.nextDouble();  
  
        String resultado = sistema.classificarTriangulo(l1, l2, l3);  
        System.out.println(resultado);  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```

18. Peça dois números e **realize uma operação** (+ - * /) com base em entrada do usuário.

```
public class Function {
    public String calcular(double n1, double n2, char operacao) {
        switch (operacao) {
            case '+': return "Resultado: " + (n1 + n2);
            case '-': return "Resultado: " + (n1 - n2);
            case '*': return "Resultado: " + (n1 * n2);
            case '/':
                return (n2 == 0) ? "Erro: Divisão por zero não é permitida." : "Resultado: " + (n1 / n2);
            default: return "Operação inválida! Use apenas +, -, * ou /.";
        }
    }
}

import java.util.Scanner;

public class Execution {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Function sistema = new Function();

        System.out.print(s: "Digite o primeiro número: ");
        double n1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite o segundo número: ");
        double n2 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite a operação (+, -, *, /): ");
        char op = scanner.next().charAt(index: 0);

        String resultado = sistema.calcular(n1, n2, op);
        System.out.println(resultado);

        scanner.close();
    }
}
```

19. Programa que calcula a **passagem de faixa etária** (criança, jovem, adulto, idoso).

```
public class Function {
    public String verificarFaixaEtaria(int idade) {
        if (idade < 0) return "Idade inválida.";
        if (idade <= 12) return "Faixa etária: Criança.";
        if (idade <= 17) return "Faixa etária: Jovem.";
        if (idade <= 59) return "Faixa etária: Adulto.";
        return "Faixa etária: Idoso.";
    }
}

import java.util.Scanner;

public class Execution {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Function sistema = new Function();

        System.out.print(s: "Digite a idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        String resultado = sistema.verificarFaixaEtaria(idade);
        System.out.println(resultado);

        scanner.close();
    }
}
```

20.20. Leia 3 números e mostre o maior entre eles.

```
1 package MaiorNumero;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Executar {
6     Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println(x: "Digite o 1º numero: ");
12         int number1 = sc.nextInt();
13
14         System.out.println(x: "Digite o 2º numero: ");
15         int number2 = sc.nextInt();
16
17         System.out.println(x: "Digite o 3º numero: ");
18         int number3 = sc.nextInt();
19
20         if ((number1 > number2) && (number1 > number3)) {
21             System.out.println("O maior numero é: " + number1);
22         } else if ((number2 > number1) && (number2 > number3)) {
23             System.out.println("O maior numero é: " + number2);
24         } else if ((number3 > number1) && (number3 > number2)) {
25             System.out.println("O maior numero é: " + number3);
26         }
27     }
28 }
29 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS REFACTOR PREVIEW

```
PS C:\Users\isaia\OneDrive\Desktop\Curso_Tec_DS\2º Módulo\DS - Desenvol
lhost:50701' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\
Digite o 1º numero:
10
Digite o 2º numero:
2
Digite o 3º numero:
7
O maior numero é: 10
```

Exercícios com Condições Lógicas Compostas

21. Verifique se um número está entre 10 e 50 (&&).

```
public class Function {  
    public String verificarIntervalo(int numero) {  
        if (numero >= 10 && numero <= 50) {  
            return "O número " + numero + " ESTÁ entre 10 e 50."  
        } else {  
            return "O número " + numero + " NÃO ESTÁ entre 10 e 50."  
        }  
    }  
}  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Execution {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        Function sistema = new Function();  
  
        System.out.print(s: "Digite um número inteiro: ");  
        int numero = scanner.nextInt();  
  
        String resultado = sistema.verificarIntervalo(numero);  
        System.out.println(resultado);  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```

22. Dado um salário, aplique imposto em diferentes faixas (ex: ≤ 2000 – isento; ≤ 3000 – 10%; >3000 – 15%).

```
public class Function {

    public String calcularImposto(double salario) {
        if (salario <= 2000) {
            return "Isento de imposto.";
        }
        else if (salario <= 3000) {
            double imposto = salario * 0.10;
            return "Alíquota de 10%. Valor do imposto: R$ " + imposto;
        }
        else {
            double imposto = salario * 0.15;
            return "Alíquota de 15%. Valor do imposto: R$ " + imposto;
        }
    }
}
```

23. Leia um caractere e indique se ele é **vogal** ou **consoante**.

```
public class Function {
    public String verificarVogalConsoante(char ch) {
        ch = Character.toLowerCase(ch);

        if (!Character.isLetter(ch)) {
            return "O caractere informado não é uma letra.";
        }

        if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u') {
            return "O caractere '" + ch + "' é uma VOGAL.";
        } else {
            return "O caractere '" + ch + "' é uma CONSOANTE.";
        }
    }
}

import java.util.Scanner;

public class Execution {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Function sistema = new Function();

        System.out.print(s: "Digite um caractere: ");
        char caractere = scanner.next().charAt(index: 0);

        String resultado = sistema.verificarVogalConsoante(caractere);
        System.out.println(resultado);

        scanner.close();
    }
}
```

24. Dado um número do mês, informe se é **mês de férias (jan + jul + dez)** ou não.

```
public class Function {  
    public String verificarMesFerias(int mes) {  
        if (mes == 1 || mes == 7 || mes == 12) {  
            return "O mês " + mes + " É mês de férias!";  
        } else if (mes >= 1 && mes <= 12) {  
            return "O mês " + mes + " NÃO É mês de férias.";  
        } else {  
            return "Mês inválido! Digite um número válido de 1 a 12.";  
        }  
    }  
}  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Execution {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        Function sistema = new Function();  
  
        System.out.print(s: "Digite o número do mês (1 a 12): ");  
        int mes = scanner.nextInt();  
  
        String resultado = sistema.verificarMesFerias(mes);  
        System.out.println(resultado);  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```

25. Solicite idade e carteira de habilitação (boolean) para permitir ou negar dirigir.

```
public class Function {  
    public String autorizacaoDirigir(int idade, boolean temHabilitacao) {  
        if (idade >= 18 && temHabilitacao) {  
            return "Permissão CONCEDIDA para dirigir.";  
        } else {  
            return "Permissão NEGADA para dirigir. \nMotivo: Falta de maioridade legal ou ausência de CNH.";  
        }  
    }  
}  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Execution {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        Function sistema = new Function();  
  
        System.out.print(s: "Digite a idade: ");  
        int idade = scanner.nextInt();  
  
        System.out.print(s: "Possui carteira de habilitação? (true / false): ");  
        boolean cnh = scanner.nextBoolean();  
  
        String resultado = sistema.autorizacaoDirigir(idade, cnh);  
        System.out.println(resultado);  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```